

EDIM 요구사항 보완노트

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 요구사항 보완노트

발표자료(EDIM Tool System EP2, 78 슬라이드) 전 슬라이드 시각 재검토 결과 — 기능정의서 v0.1(137기능)에서 누락된 요구 사항 41건을 식별하여 **v0.2(178기능, 14모듈)**에 반영했다. 본 노트는 추가 근거와 후속 문서(DB·컴포넌트 정의서) 반영 필요 사항을 기록한다.

항목	내용
작성일	2026-07-07
검토 범위	슬라이드 1~78 전체 (v0.1은 28장만 시각 검토, 나머지 텍스트만 분석했음)
결과	신규 모듈 2개(DOC·DUCT) 신설, 기존 모듈 보강 30건

1. 신규 발견 — 모듈 신설

1.1 DOC 문서 관리 (4기능) — 슬라이드 58

슬라이드 58 [System Set-Up]에서 문서 통제(Document Control) 요구가 별도 존재함을 확인:

- 문서 Progress 메타데이터: Person / date / Released Status / Approver / App. Date / Version / DOC No.
- Management Grade(관리 등급, 예: S-2)** — 문서 보안 등급 콤보. 등급별 열람/출력 통제 합의
- [Authorization Settings] [Security Solution] 자리표시 — DRM·워터마크류 보안 솔루션 연계 예정 (요건 미정, 고객 협의 필요)
- Document Code 채번 체계 (EU-3-2020-450-6-21-4-SR-7) — Product Code 기반 규칙 채번

1.2 DUCT 건축 설비 설계 (7기능) — 슬라이드 68 (E-4-2)

v0.1에서 한 줄로 처리했던 건축 설비(덕트) 자동 설계가 실제로는 완결된 수직 모듈:

- 건축도면 AI 학습 (램프·빔·소방구역·실 판독 → 설치 불가 지역 구분)
- 층별·대공간 도면 호출 (연결 Point XYZ)
- Duct 자재 DB (종류/손실/무게/Size별 최대길이/Pitting/Hanger/Joint/Insulation)
- 설계 조건 (실별 풍량 계산·환기횟수, 공기 조건, 유속/Std, Duct Option)
- 자동 배치 — 유체 흐름 고려 최단 경로 탐색**, Diffuser 자동 배치
- 기술자료 계산 (압력손실/Leak율/온도변화/결로/하중)
- EDIM 연결 (BOM·Code / 최소 스크랩 / 구매 / 견적)

사업적 의미: EDIM이 제품 제조(Fan/AHU)를 넘어 **건축 설비 엔지니어링(ETO)**까지 확장하는 근거.

2. 기존 모듈 보강 — 주요 발견

2.1 PLM 표준 Viewer 기능 (DWG-026/027) — 슬라이드 5·7·60 Viewer 탭

CPQ/PLM 화면 Viewer에 탭 5종 확인: **Variants | Viewer | Referencers | Supersedure | Attachment**

- **Referencers = Where-used 역참조** (이 부품이 어느 상위 도면·Arrangement에 쓰이는지)
- **Supersedure = 대체 관계** (신규정이 구버전을 대체, 대체된 도면 사용 시 경고)
- Variants = 도면 변형 관리

→ PLM 업계 표준 기능으로 개발 난도·중요도 높음. DB 정의서에 supersedure 관계 테이블 추가 필요 (§4 참조).

2.2 CAD 명령 전체 사양 (DWG-025) — 슬라이드 61

CAD 명령 Toolbar의 상세 명세 확보 (명령/기능/단축키 표):

측정 DI(수평·수직·정렬·각도·호길이·면적·무게), 특성 CH(색상·투명도·선굵기·레이어), 팬/줌, 복사 CO, 회전 RO, 삭제 E, **자르기 TR(Trim), 그룹화 REG(Block)** 해제, 3각법·등각 View, 단면 보기, 선 입력(직선/폴리라인/원/원호) — "CAD와 동일한 형식" 명시.

→ Drawing Editor(FE-02)의 기능 수용 기준(Acceptance Criteria)으로 사용 가능.

2.3 ERP 자재·생산 상세 (ERP-017~030) — 슬라이드 46 ★표시

v0.1의 프로세스 수준 정의를 세부 업무 요건으로 확장 (별표 강조 슬라이드 = 발표자 강조):

영역	세부 요건
구매	납품조건(EXW/FOB/CIP), 운송수단, 물품형식(물건/서비스/인력/협력사), 최소구매수량, 인증서, 단위(부피/체적/면적/수량)
코드 매핑	사용자용 코드 ↔ 공급자용 코드 매핑 (발주 문서에 공급자 코드)
창고	자재 물성 위험등급 — 액체(독극물 분류), 가스(폭발성), 고체(탄/파이프/개); 저장위치 계층(지역/공장/창고/Storage/Sector)
재고 단가	4종 산출: 최고/최저/평균/최근
생산	MRP, Scheduling·Capacity Planning, 작업지시 양식+단계별 모니터링
공정	실시간 수집·분석 + 작업장/기계/인원/스킬/시간/전·후공정 DB
외주	3rd party 제조 의뢰·재작업·인증서 (Partner 실시간 Code 연결)

2.4 그 외 보강 (모듈별)

기능 ID	발견 내용	근거
SYS-018	좌측 하단 패널 = 일반 업무·일정· 업무용 SNS (데스크톱에도 Project 대화)	슬라이드 57
SYS-019/020	Head 메뉴 편집(기업 사용자는 ERP 하부만)·Head-Templet 연결 설정	슬라이드 57
CODE-015	모든 코드 화면 우측패널 = 코드별 DWG(2D/3D)·Data Up-Load-Table 자산 연결 공통 패턴	슬라이드 33~38
CODE-016	Registered Code Table의 Excel Import/Export	슬라이드 32
DWG-022	도면 Templet 호출 ("Free CAD" 개념 — 신규 도면은 Templet에서 시작)	슬라이드 41
DWG-023	CAD Mapping — 도면 항목 ↔ 외부 CAD 파일 매핑 체크	슬라이드 44
DWG-024	설계 Simulation (우측패널)	슬라이드 63
CPQ-014/015	Selection Toolbar 사용자 구성·Module 이미지 제작(그림 제작 Modul)	슬라이드 60
RUN-010	EBOM Run / EDIM Run / Export 구분 — BOM만 부분 재실행	슬라이드 70
TBX-014/015	기능 찾기(자연어 함수 검색)·인터넷 검색·AI 질의응답	슬라이드 29, 27 노트

3. 후속 문서 반영 필요 사항

3.1 DB 정의서 v0.2 후보 테이블 — v0.2 반영 완료 (duct_*만 범위 확정 대기)

신규/변경	근거 기능
dwg_supersedure (대체 관계: old_drawing_id, new_drawing_id, 사유, 일자)	DWG-027
doc_control (문서 통제: released_status, version, doc_no, management_grade)	DOC-001/002
prt_supplier_code_map (사용자↔공급자 코드 매핑)	ERP-018
mat_material 에 위험등급 컬럼(hazard_class) 또는 mat_hazard	ERP-020
erp_warehouse (저장위치 계층: 지역/공장/창고/Storage/Sector)	ERP-020
duct_* 영역 (자재 DB·설계 조건·배치 결과) — E-4-2 확정 시	DUCT-003~005
tbx_ui_form 에 Head-Templet 연결 (head_key 컬럼)	SYS-020

3.2 컴포넌트 정의서 반영

- **FE-02 Set-up Studio:** Drawing Editor 수용 기준에 슬라이드 61 CAD 명령표 첨부
- **SVC-04 Drawing:** Referencers/Supersedure/Variants API 추가
- **SVC-11 Print:** Management Grade 통제 연동 (DOC-002)
- **신규 검토:** DUCT 모듈 → ENG-03 확장 vs 별도 ENG-04(Route Engine) — E-4-2 사업 범위 확정 후

3.3 확인 필요 (고객/발주처 협의)

1. **DOC-004 보안 솔루션** — Authorization Settings/Security Solution의 구체 범위 (DRM? 워터마크? 외부 솔루션?)
2. **DUCT 모듈 포함 여부** — v1 범위인지 후속 사업인지 (별도 견적 사안)
3. 슬라이드 46 자재/생산 상세 — EDIM 자체 구현 vs 기존 ERP 연계(INT-01) 경계
4. 슬라이드 61 CAD 명령표가 목표 사양인지 참고 이미지인지 (상용 CAD 스크린샷으로 보임)

4. 검토 방법 기록

- 1차(v0.1): 텍스트 추출(slide_text) + 발표자 노트 51장 분석, 슬라이드 28장 시각 검토
- 2차(v0.2, 본 노트): 잔여 슬라이드 시각 검토 — 19~24, 31~38, 41~46, 55~61, 64~70
- 도구: LibreOffice 변환 PDF(`reference/EDIM Tool System EP2.pdf`) 페이지 단위 판독